

# Falaq Jad

AI Engineer | Data Science | ML | Computer Vision

+212 6 05 98 23 57 26/02/2004 5, Rue Saint Savin, Belvédère, Casablanca  
jadfalaq@gmail.com linkedin.com/in/jadfalaq github.com/JadFalaq



## Profil

Étudiant ingénieur en dernière année à l'ENSIAS, filière Ingénierie en Intelligence Artificielle (2IA), diplôme attendu en juin 2027. Convaincu qu'un système d'intelligence artificielle ne prend son sens que lorsqu'il quitte le notebook pour répondre, de façon fiable, à un besoin réel. À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en AI Engineering à partir de janvier 2027.

## Formation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)</b><br>Diplôme d'Ingénieur, filière Ingénierie en Intelligence Artificielle (2IA) <ul style="list-style-type: none"><li><b>Matières clés :</b> Deep Learning, Machine Learning, Vision par Ordinateur, Enligne Learning, Traitement du Signal, NLP, Agents Intelligents, MLOps, Déploiement de modèles ML/IA, Bases de données et Big Data.</li></ul> | Sep 2025 – Juin 2027<br>Rabat, Maroc      |
| <b>CPGE Mohammed V</b><br>Filière Mathématiques-Physique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sep 2022 – Juin 2024<br>Casablanca, Maroc |

## Expérience

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Renault Digital Maroc</b><br>Stagiaire Ingénieur IA – Équipe Quality Engineering <ul style="list-style-type: none"><li>Conçu et développé un système multi-agents IA (3 agents) transformant des besoins métier en langage naturel en tickets Jira/GitLab, scénarios Gherkin et user stories, avec validation humaine à chaque étape.</li><li>Implémenté un pipeline RAG, embeddings Ollama (nomic-embed-text), similarité cosinus, calibration empirique du seuil de pertinence. Une couche d'anonymisation des données (Presidio, spaCy), avec inférence LLM 100% locale pour répondre aux exigences de confidentialité de l'entreprise.</li><li>Automatisé (Copilot Studio / Power Automate) la génération hebdomadaire des fichiers de suivi sur SharePoint, gestion exhaustive des erreurs et notifications Teams en temps réel ; en production, utilisée chaque semaine par l'équipe QA.</li></ul> | Jun 2026 – Août 2026<br>Casablanca, Maroc |
| <b>AKWA GROUP</b><br>Stagiaire Data / Machine Learning <ul style="list-style-type: none"><li>Conçu un pipeline de machine learning de bout en bout pour détecter et classifier les transactions manquantes, couvrant le prétraitement des données, l'ingénierie des variables, la modélisation et l'évaluation.</li><li>Testé et comparé les modèles Logistic Regression, SVM, Decision Tree, Random Forest et KNN, le Random Forest atteignant 98 % de précision globale et un F1-score de 85 % sur la détection des transactions manquantes.</li><li>Collaboré avec l'équipe Data pour automatiser la détection et l'intégration ERP des transactions manquantes sur plus de 6 millions d'enregistrements, acquérant une expérience concrète du traitement de données à grande échelle et des enjeux réels de qualité des données.</li></ul>                                                              | Juin 2025 – Sep 2025<br>Casablanca, Maroc |

## Projets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Détection de pathologies dentaires   MLOps</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Modèle de détection d'objets (YOLOv8s) identifiant 7 catégories de pathologies dentaires sur 1 808 radiographies panoramiques (24 888 annotations), avec un rappel priorisé pour l'usage clinique (précision 86%, rappel 47%, mAP50 42% sur le test set).</li><li>Industrialisé le modèle en service API conteneurisé avec pipeline MLOps complet (DVC, MLflow) et CI/CD, déployé en continu sur Railway et Vercel.</li></ul> | 🔄 |
| <b>Détection de vol à l'étalage   Computer Vision</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Système de détection en temps réel de comportements suspects sur vidéos de surveillance ; précision ≈ 80%.</li><li>Pipeline combinant YOLO (détection), DeepSORT (tracking), MediaPipe Pose (33 landmarks) et un modèle LSTM (analyse temporelle des comportements).</li></ul>                                                                                                                                            | 🔄 |
| <b>Reconnaissance de locuteur   Signal Processing &amp; ML</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Système d'identification de locuteur robuste en environnement radio dégradé (SNR 10-15 dB), 86,98% d'accuracy sur 50 agents.</li><li>Extraction de caractéristiques MFCC et spectrales (140 features) ; classification par SVM (noyau RBF) avec interface Streamlit temps réel.</li></ul>                                                                                                                        | 🔄 |
| <b>Système d'irrigation intelligent   IoT &amp; Machine Learning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Plateforme de gestion d'irrigation à distance (application Flutter, Firebase, architecture IoT ESP32/Arduino).</li><li>Modèle de machine learning prédisant la durée et le moment optimal d'arrosage à partir de données historiques (humidité du sol, température), en aide à la décision pour l'agriculteur.</li></ul>                                                                                   | 🔄 |

## Compétences Techniques

**Machine Learning & Deep Learning :** PyTorch, Scikit-learn, XGBoost, YOLO, DeepSORT, MediaPipe, LSTM, SVM, CNN, GNN, Federated Learning, classification, détection d'anomalies  
**IA Générative & Agents :** RAG, LangChain, LangGraph, NLP, LLM (Ollama), modèles Transformer pré-entraînés  
**Data & Traitement du signal :** Python, NumPy, Pandas, SQL, MFCC, extraction de caractéristiques spectrales, feature engineering, séries temporelles, évaluation précision-rappel  
**MLOps & Déploiement :** Docker, Docker Compose, MLflow, DVC, CI/CD, Airflow, FastAPI, REST APIs, GitHub Actions, Streamlit  
**Outils, Bases de données & IoT :** Git, Big Data, PostgreSQL/Supabase, NoSQL, MongoDB, Flutter, Firebase, ESP32, Arduino  
**Langues :** Arabe (Natif), Français (Courant), Anglais (Courant)